

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Информатика»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Основные принципы функционирования вычислительных устройств

Выполнил:

Студент группы N3150

Пахомов Владимир Юрьевич



Проверил:

Грозов В.А.

Санкт-Петербург

2024г.

Оглавление

Задание. Вариант 10.....	3
Исходный текст программы.....	3
Скриншоты запуска программы на учебном стенде Simple CPU.....	4

Задание. Вариант 10

Определить количество нулевых ячеек во второй половине памяти и записать результат в ячейку 0x7F.

Исходный текст программы

```
R00 <- 0          ; константа для сравнения с 0
R03 <- 0          ; количество нулевых ячеек
R02 <- 0x80       ; адрес ячейки, в которой находимся
LOOP: R01 <- @0x80
      RF <- R01 ~ R00
      RC <- @SKIP (Z)
      R03 <- R03++
SKIP: R02 <- R02++
      RC <- @EXIT (C)
      @0x07 <- R02
      RC <- @LOOP
EXIT: R00 <- 128
      R00 <- R00 – R03
      @0x7F <- R00
HLT:  RC <- @HLT
```

Скриншоты запуска программы на учебном стенде Simple CPU.

Начальное состояние памяти и регистров:

1 R00 <- 0 ; константа для сравнения с 0

2 R03 <- 0 ; количество нулевых ячеек

3 R02 <- 0x80 ; адрес ячейки, в которой находимся

4 LOOP: R01 <- @0x80

5 RF <- R01 ~ R00

6 RC <- @SKIP (Z)

7 R03 <- R03++

8 SKIP: R02 <- R02++

9 RC <- @EXIT (C)

10 @0x07 <- R02

11 RC <- @LOOP

12 EXIT: R00 <- 128

13 R00 <- R00 - R03

14 @0x7F <- R00

15 HLT: RC <- @HLT

16

R0:	0	0	0	0	0	0	0	0
R1:	0	0	0	0	0	0	0	0
R2:	0	0	0	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	0	0	0	0
RC:	0	0	0	0	0	0	0	0
RF:	0	0	0	0	0	0	0	0

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	30	00	3c	00	38	80	14	80	84	b0	0c	ef	ea	90	13
01	07	c0	06	30	80	53	20	7f	c0	18	00	00	00	00	00
02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
09	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0a	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0b	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0c	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0d	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0e	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0f	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Шаг!

Старт!

Сброс!

Финальное состояние памяти и регистров:

```
1  R00 <- 0           ; константа для сравнения с 0
2      R03 <- 0        ; количество нулевых ячеек
3      R02 <- 0x80     ; адрес ячейки, в которой находимся
4  LOOP: R01 <- @0x80
5      RF <- R01 ~ R00
6      RC <- @SKIP (Z)
7      R03 <- R03++
8  SKIP: R02 <- R02++
9      RC <- @EXIT (C)
10     @0x07 <- R02
11     RC <- @LOOP
12  EXIT: R00 <- 128
13     R00 <- R00 - R03
14     @0x7F <- R00
15  HLT: RC <- @HLT
16
```

R0:	0	1	1	1	1	0	0	0
R1:	0	0	0	0	0	0	0	0
R2:	0	0	0	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	1	0	0	0
RC:	0	0	0	1	1	0	0	0
RF:	0	0	0	0	0	0	0	0

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	30	00	3c	00	38	80	14	ff	84	b0	0c	ef	ea	90	13	22
01	07	c0	06	30	80	53	20	7f	c0	18	00	00	00	00	00	00
02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	78
08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
09	01	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00
0a	00	00	00	41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0b	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0c	00	00	29	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00
0d	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00
0e	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0f	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Шаг!

Старт!

Сброс!